

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

NoSQL Key Value Database



Oleh:

ZAKARIA

103122400042

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

Soal

1. Davviz adalah seorang Backend Engineer handal gg jago yang sedang membangun platform streaming musik generasi terbaru bernama Spotifine. Aplikasi ini akan memiliki jutaan pengguna aktif, sehingga Davviz membutuhkan database yang tahan banting, dan tidak akan mati meskipun salah satu servernya mengalami gangguan. Davviz ditugaskan untuk merancang database yang menyimpan Data Musisi di dalam platform Spotifine. Karena satu musisi bisa memiliki banyak genre dan pengikut dari berbagai negara, Davviz memilih Cassandra sebagai solusinya. Berikut atribut yang perlu dibuat :
 - a. Artist ID: ID unik untuk setiap musisi (Primary Key).
 - b. Artist Name: Nama lengkap musisi atau nama panggung.
 - c. Followers: Jumlah pengikut (Tipe data int).
 - d. Origin: Negara asal musisi.
 - e. Genres: Daftar aliran musik yang diusung (Gunakan tipe data set<text> karena satu musisi bisa memiliki genre lebih dari satu, misal: Pop dan R&B).
2. Implementasi
 - a. Buat Keyspace
 - buatlah sebuah Keyspace dengan nama spotifine_0802 sebagai wadah utama data aplikasi
 - Gunakan strategi replikasi SimpleStrategy dengan replication_factor1.
 - Tuliskan query-nya dan sertakan Screenshot saat keyspace berhasil dibuat dan dipanggil menggunakan perintah USE
 - b. Buat Table
 - Buatlah tabel bernama musician_data di dalam keyspace spotifine_0802 dengan atribut yang sudah direncanakan Davviz.
 - Tuliskan query CREATE TABLE sesuai atribut di atas dan sertakan Screenshot.
 - Masukkan (Insert) minimal 3 data musisi berbeda ke dalam tabel. (Pastikan salah satu musisi memiliki lebih dari satu genre dalam kolom set).
 - Tampilkan semua data yang telah dimasukkan menggunakan perintah SELECT.
 - Sertakan Screenshot hasil tabel akhir yang sudah terisi data.
3. Apa keuntungan utama menggunakan tipe data set pada kolom genres di aplikasi Spotifine dibandingkan jika ia menggunakan tabel relasional (RDBMS) biasa?

Jawaban

```
C:\Users\Asus>cd "C:\Program Files\DataStax Community\apache-cassandra\bin"
C:\Program Files\DataStax Community\apache-cassandra\bin>cqlsh
Connected to Test Cluster at 127.0.0.1:9042
[cqlsh 5.0.1 | Cassandra 2.2.3 | CQL spec 3.3.1 | Native protocol v4]
Use HELP for help.
WARNING: pyreadline dependency missing. Install to enable tab completion.
cqlsh> CREATE KEYSPACE spotify_0802
... WITH replication = {'class': 'SimpleStrategy', 'replication_factor': 1};
cqlsh>
cqlsh> USE spotify_0802;
cqlsh:spotify_0802> CREATE TABLE musician_data (
...     artist_id INT PRIMARY KEY,
...     artist_name TEXT,
...     followers INT,
...     origin TEXT,
...     genres SET<TEXT>
... );
cqlsh:spotify_0802> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (1, 'Niki Zefanya', 5000000, 'Indonesia', {'Pop', 'R&B'});
cqlsh:spotify_0802> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (2, 'Rich Brian', 8000000, 'Indonesia', {'Hip Hop', 'Rap'});
cqlsh:spotify_0802> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (3, 'Hindia', 2000000, 'Indonesia', {'Indie Pop'});
cqlsh:spotify_0802> SELECT * FROM musician_data;

artist_id | artist_name | followers | genres | origin
-----
1 | Niki Zefanya | 5000000 | {'Pop', 'R&B'} | Indonesia
2 | Rich Brian | 8000000 | {'Hip Hop', 'Rap'} | Indonesia
3 | Hindia | 2000000 | {'Indie Pop'} | Indonesia

(3 rows)
cqlsh:spotify_0802> |
```

3. Keuntungan utama menggunakan tipe data SET pada Cassandra adalah menghilangkan kebutuhan operasi JOIN antar-tabel sehingga akses pencarian data menjadi jauh lebih cepat.

Jika Davviz menggunakan database relasional (RDBMS) biasa, aturan normalisasi mengharuskan dia membuat tabel terpisah (misalnya tabel musisi_genre) karena satu artis bisa memiliki banyak genre. Akibatnya, sistem harus bekerja ekstra keras melakukan operasi JOIN untuk menggabungkan data tiap kali profil artis dimuat. Proses ini sangat membebani server jika penggunaanya mencapai jutaan.

Sebaliknya, dengan tipe data SET pada Cassandra, seluruh daftar genre musik bisa ditumpuk langsung di dalam satu kolom pada baris artis yang sama. Aplikasi Spotify hanya perlu melakukan satu kali penarikan data (single-row read) untuk memuat profil musisi secara utuh, membuat database jauh lebih cepat, ringan, dan tahan banting.